Postgresql установка из исходников

Для студентов ССА 3 курса

Предварительная процедура установки СУБД

Перед установкой и сборкой СУБД postgresql необходимо проверить наличие необходимого инструментария (архиваторы, компиляторы, языки программирования, cmake) и в случае необходимости установить.

Проверка необходимых инструментов для установки СУБД postgresql

```
a_skl@LAPTOP-ALEX:~$ tar --version
tar (GNU tar) 1.35
Copyright (C) 2023 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Written by John Gilmore and Jay Fenlason.
a_skl@LAPTOP-ALEX:~$ gzip --version
gzip 1.14
Copyright (C) 2025 Free Software Foundation, Inc.
Copyright (C) 1993 Jean-loup Gailly.
This is free software.  You may redistribute copies of it under the terms of
the GNU General Public License <https://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Written by Jean-loup Gailly.
a_skl@LAPTOP-ALEX:~$ bzip2 --version
bzip2, a block-sorting file compressor.  Version 1.0.8, 13-Jul-2019.

   Copyright (C) 1996-2019 by Julian Seward.

   This program is free software; you can redistribute it and/or modify
   it under the terms set out in the LICENSE file, which is included
   in the bzip2 source distribution.

   This program is distributed in the hope that it will be useful,
   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
   LICENSE file for more details.
```

Проверка инструментов сборки установки СУБД postgresql

```
a_skl@LAPTOP-ALEX:~$ make --version
GNU Make 4.4.1
Built for x86_64-pc-linux-gnu
Copyright (C) 1988-2023 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
a_skl@LAPTOP-ALEX:~$ gcc --version
gcc (Ubuntu 15.2.0-16ubuntu1) 15.2.0
Copyright (C) 2025 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

a_skl@LAPTOP-ALEX:~$
```

В нашем случае архиваторы, cmake, gcc и python оказались уже в ОС из коробки

Устанановка Tcl

```
a_skl@LAPTOP-ALEX:~$ perl --version | head -n2

This is perl 5, version 40, subversion 1 (v5.40.1) built for x86_64-linux-gnu-thread-multi
a_skl@LAPTOP-ALEX:~$ python3 --version
Python 3.14.4
a_skl@LAPTOP-ALEX:~$ tclsh <<< 'puts [info patchlevel]; exit'
Command 'tclsh' not found, but can be installed with:
sudo apt install tcl
a_skl@LAPTOP-ALEX:~$
```

(Tool Command Language) — это скриптовый язык он нужен для PL/Tcl — процедурного языка, который позволяет писать хранимые процедуры и функции прямо на Tcl внутри базы данных PostgreSQL.

```
_skl@LAPTOP-ALEX:~$ sudo apt install tcl
[sudo: authenticate] Password:
udo: Authentication failed, try again.
[sudo: authenticate] Password:
nstalling:
 tcl

nstalling dependencies:
 libtcl8.6  tcl8.6

uggested packages:
 tcl-tclreadline

ummary:
 Upgrading: 0, Installing: 3, Removing: 0, Not Upgrading: 51
 Download size: 1023 kB
 Space needed: 4289 kB / 1022 GB available

ontinue? [Y/n]
```

Но как видим у него есть зависимости, поэтому установить его надо правильно

Установка perl

```
a_skl@LAPTOP-ALEX:~$ sudo apt install libperl-dev python3-dev tcl tcl-dev
tcl is already the newest version (8.6.16build1).
Upgrading:
  libperl5.40  perl  perl-base  perl-modules-5.40

Installing:
  libperl-dev  python3-dev  tcl-dev

Installing dependencies:
  libcrypt-dev  libexpat1-dev  libpython3-dev  libpython3.14-dev  python3.14-dev  tcl8.6-dev  zlib1g-dev

Suggested packages:
  tcl-doc  tcl8.6-doc

Summary:
  Upgrading: 4, Installing: 10, Removing: 0, Not Upgrading: 47
  Download size: 9924 kB / 20.1 MB
  Space needed: 42.4 MB / 1022 GB available

Continue? [Y/n]
```

Проверка успешной установки tcl и необходимых компонентов

```
a_skl@LAPTOP-ALEX:~$ dpkg -l | grep -E 'libperl-dev|python3-dev|tcl-dev' | awk '{print $2, $3}'
libperl-dev:amd64 5.40.1-7ubuntu0.1
libpython3-dev:amd64 3.14.3-0ubuntu2
python3-dev 3.14.3-0ubuntu2
tcl-dev:amd64 8.6.16build1
a_skl@LAPTOP-ALEX:~$
```

Процесс установки СУБД из исходников с github.com

```
a_skl@LAPTOP-ALEX:~$ git clone --depth 1 --branch REL_18_4 https://github.com/postgres/postgres.git
 postgresCloning into 'postgres'...
remote: Enumerating objects: 7764, done.
remote: Counting objects: 100% (7764/7764), done.
remote: Compressing objects: 100% (6888/6888), done.
remote: Total 7764 (delta 1061), reused 2445 (delta 629), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (7764/7764), 30.17 MiB | 1.96 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1061/1061), done.
Note: switching to 'f5cc81719e6da4cbdb1f797c48b693e91018153a'.

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:

  git switch -c <new-branch-name>

Or undo this operation with:

  git switch -

Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false

Updating files: 100% (7265/7265), done.
```

Установка pkg-config и его компонентов

```
a_skl@LAPTOP-ALEX:~/postgres$ sudo apt install pkg-config pkgconf
[sudo: authenticate] Password:
Installing:
  pkg-config  pkgconf

Installing dependencies:
  libpkgconf7  pkgconf-bin

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 4, Removing: 0, Not Upgrading: 47
  Download size: 89.2 kB
  Space needed: 327 kB / 1022 GB available

Continue? [Y/n]
```

Для успешной установки postgresql необходим pkg-config и его компонент pkgconf

Установка libicu-dev

```
a_skl@LAPTOP-ALEX:~/postgres$ sudo apt install libicu-dev
Installing:
  libicu-dev

Installing dependencies:
  icu-devtools

Suggested packages:
  icu-doc

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 2, Removing: 0, Not Upgrading: 47
  Download size: 12.7 MB
  Space needed: 52.3 MB / 1022 GB available

Continue? [Y/n]
```

libicu-dev — пакет, который даёт PostgreSQL «понимание» человеческого языка.
Без него база данных не смогла бы правильно сортировать текст на разных языках, работать с Unicode-символами и обеспечивать стабильность индексов при миграциях между серверами.
Это тот самый случай, когда одна маленькая библиотека решает огромную проблему интернационализации.

Установка libicu-dev

```
_skl@LAPTOP-ALEX:~/postgres$ sudo apt install -y libicu-dev
nstalling:
 libicu-dev

nstalling dependencies:
 icu-devtools

uggested packages:
 icu-doc

ummary:
 Upgrading: 0, Installing: 2, Removing: 0, Not Upgrading: 47
 Download size: 12.7 MB
 Space needed: 52.3 MB / 1022 GB available

et:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 icu-devtools amd64 78.2-2ubuntu1 [214 kB]
et:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libicu-dev amd64 78.2-2ubuntu1 [12.5 MB]
etched 12.7 MB in 14s (895 kB/s)
electing previously unselected package icu-devtools.
Reading database ... 75501 files and directories currently installed.)
reparing to unpack .../icu-devtools_78.2-2ubuntu1_amd64.deb ...
npacking icu-devtools (78.2-2ubuntu1) ...
electing previously unselected package libicu-dev:amd64.
reparing to unpack .../libicu-dev_78.2-2ubuntu1_amd64.deb ...
npacking libicu-dev:amd64 (78.2-2ubuntu1) ...
etting up icu-devtools (78.2-2ubuntu1) ...
etting up libicu-dev:amd64 (78.2-2ubuntu1) ...
rocessing triggers for man-db (2.13.1-1build1) ...
_skl@LAPTOP-ALEX:~/postgres$
```

Проверка успешной установки libicu-dev

```
a_skl@LAPTOP-ALEX:~/postgres$ pkg-config --modversion icu-uc
78.2
a_skl@LAPTOP-ALEX:~/postgres$ pkg-config --modversion icu-i18n
78.2
a_skl@LAPTOP-ALEX:~/postgres$
```

Установка bison

```
a_skl@LAPTOP-ALEX:~/postgres$ sudo apt install -y \
>  bison
Installing:
  bison

Installing dependencies:
  m4

Suggested packages:
  bison-doc  m4-doc

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 2, Removing: 0, Not Upgrading: 47
  Download size: 967 kB
  Space needed: 3121 kB / 1021 GB available

Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 m4 amd64 1.4.21-1 [219 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 bison amd64 2:3.8.2+dfsg-1build4 [748 kB]
Fetched 967 kB in 11s (84.6 kB/s)
Selecting previously unselected package m4.
(Reading database ... 75774 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../archives/m4_1.4.21-1_amd64.deb ...
Unpacking m4 (1.4.21-1) ...
Selecting previously unselected package bison.
Preparing to unpack .../bison_2%3a3.8.2+dfsg-1build4_amd64.deb ...
Unpacking bison (2:3.8.2+dfsg-1build4) ...
Setting up m4 (1.4.21-1) ...
Setting up bison (2:3.8.2+dfsg-1build4) ...
```

Установка flex

```
_skl@LAPTOP-ALEX:~/postgres$ sudo apt install -y flex
Installing:
  flex

Installing dependencies:
  libfl-dev  libfl2

Suggested packages:
  flex-doc

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 3, Removing: 0, Not Upgrading: 47
  Download size: 316 kB
  Space needed: 1068 kB / 1021 GB available

Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 flex amd64 2.6.4-8.2build2 [300 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libfl2 amd64 2.6.4-8.2build2 [9936 B]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libfl-dev amd64 2.6.4-8.2build2 [6246 B]
Fetched 316 kB in 11s (28.1 kB/s)
Selecting previously unselected package flex.
(Reading database ... 75950 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../flex_2.6.4-8.2build2_amd64.deb ...
Unpacking flex (2.6.4-8.2build2) ...
Selecting previously unselected package libfl2:amd64.
Preparing to unpack .../libfl2_2.6.4-8.2build2_amd64.deb ...
Unpacking libfl2:amd64 (2.6.4-8.2build2) ...
Selecting previously unselected package libfl-dev:amd64.
Preparing to unpack .../libfl-dev_2.6.4-8.2build2_amd64.deb ...
Unpacking libfl-dev:amd64 (2.6.4-8.2build2) ...
```

Установка libreadline-dev

```
a_skl@LAPTOP-ALEX:~/postgres$ sudo apt install -y libreadline-dev
Installing:
  libreadline-dev

Installing dependencies:
  libncurses-dev  libncurses6

Suggested packages:
  ncurses-doc  readline-doc

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 3, Removing: 0, Not Upgrading: 47
  Download size: 684 kB
  Space needed: 3654 kB / 1021 GB available
```

Установка libssl-dev

```
a_skl@LAPTOP-ALEX:~$ sudo apt install -y libssl-dev
Installing:
  libssl-dev

Suggested packages:
  libssl-doc

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 10
  Download size: 2934 kB
  Space needed: 16.4 MB / 1021 GB available

Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 libssl-dev amd64 3.5
Fetched 2934 kB in 16s (184 kB/s)
Selecting previously unselected package libssl-dev:amd64.
(Reading database ... 76121 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libssl-dev_3.5.5-1ubuntu3.2_amd64.deb ...
Unpacking libssl-dev:amd64 (3.5.5-1ubuntu3.2) ...
Setting up libssl-dev:amd64 (3.5.5-1ubuntu3.2) ...
```

Установка библиотек расширенных возможностей СУБД

```
a_skl@LAPTOP-ALEX:~/postgres$ sudo apt install -y \
  liblz4>     liblz4-dev \
>     libzstd-dev \
>     libxml2-dev \
>     libxslt1-dev \
>     libsystemd-dev
Installing:
  liblz4-dev  libsystemd-dev  libxml2-dev  libxslt1-dev  libzstd-dev

Installing dependencies:
  liblzma-dev  libxxhash-dev

Suggested packages:
  liblzma-doc

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 7, Removing: 0, Not Upgrading: 10
  Download size: 2884 kB
  Space needed: 12.5 MB / 1021 GB available

0% [Working]
```

Установленные библиотеки для расширения возможностей СУБД

- Сжатие (***LZ4, ZSTD***) — для производительности и экономии места
- Шифрование (***OpenSSL***) — для безопасности данных
- XML (***libxml2, libxslt***) — для интеграции с XML-системами
- Инфраструктура (***systemd***) — для правильного управления сервисом
- Консоль (***readline***) — для удобства администратора
- Сборка (***flex, bison***) — фундамент, без которого SQL-парсер просто не соберётся

flex, bison

- flex — лексический анализатор для SQL-парсера
- bison — генератор синтаксического анализатора для SQL-парсера

Попытка конфигурирования СУБД

```
a_skl@LAPTOP-ALEX:~/postgres$ ./configure --prefix=/usr/local/pgsql            --with-openssl
          --with-perl             --with-python             --with-readline             --with-zlib
z4            --with-zstd             --with-libxml             --with-systemd
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking which template to use... linux
checking whether NLS is wanted... no
checking for default port number... 5432
checking for block size... 8kB
checking for segment size... 1GB
checking for WAL block size... 8kB
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking for gcc option to accept ISO C99... none needed
```

Сборка СУБД

```
config.status: creating src/interfaces/ecpg/include/ecpg_config.h
config.status: linking src/backend/port/tas/dummy.s to src/backend/port/tas.s
config.status: linking src/backend/port/posix_sema.c to src/backend/port/pg_sema.c
config.status: linking src/backend/port/sysv_shmem.c to src/backend/port/pg_shmem.c
config.status: linking src/include/port/linux.h to src/include/pg_config_os.h
config.status: linking src/makefiles/Makefile.linux to src/Makefile.port
a_skl@LAPTOP-ALEX:~/postgres$ make -j$(nproc)
```

Поскольку мы видим приглашение консоли к следующей команде конфигурация postgresql прошла успешно, теперь нужно осуществить ее сборку с помощью инструментов make/cmake

```
o isolationtester
make[2]: Leaving directory '/home/a_skl/postgres/s
make -C test/perl all
make[2]: Entering directory '/home/a_skl/postgres/
make[2]: Nothing to be done for 'all'.
make[2]: Leaving directory '/home/a_skl/postgres/s
make[1]: Leaving directory '/home/a_skl/postgres/s
a_skl@LAPTOP-ALEX:~/postgres$ sudo make install
```

Ввод пользователя postgres и регистрация его в ОС для работы с сервером СУБД

```
a_skl@LAPTOP-ALEX:~/postgres$ sudo useradd -m -s /bin/bash postgres
a_skl@LAPTOP-ALEX:~/postgres$
```

```
a_skl@LAPTOP-ALEX:~/postgres$ sudo mkdir -p /usr/local/pgsql/data
a_skl@LAPTOP-ALEX:~/postgres$
```

Командой

sudo mkdir –p /usr/local/pgsql/data

Мы формируем директорию в которой будет собственно храниться база данных postgres

```
a_skl@LAPTOP-ALEX:~/postgres$ sudo chown postgres:postgres /usr/local/pgsql/data
a_skl@LAPTOP-ALEX:~/postgres$
```

Присваиваем директории БД владельца postgres

Инициализация сервера СУБД

```
a_skl@LAPTOP-ALEX:~/postgres$ sudo -u postgres /usr/local/pgsql/bin/initdb -D /usr/local/pgsql/data
The files belonging to this database system will be owned by user "postgres".
This user must also own the server process.

The database cluster will be initialized with locale "C.UTF-8".
The default database encoding has accordingly been set to "UTF8".
The default text search configuration will be set to "english".

Data page checksums are enabled.

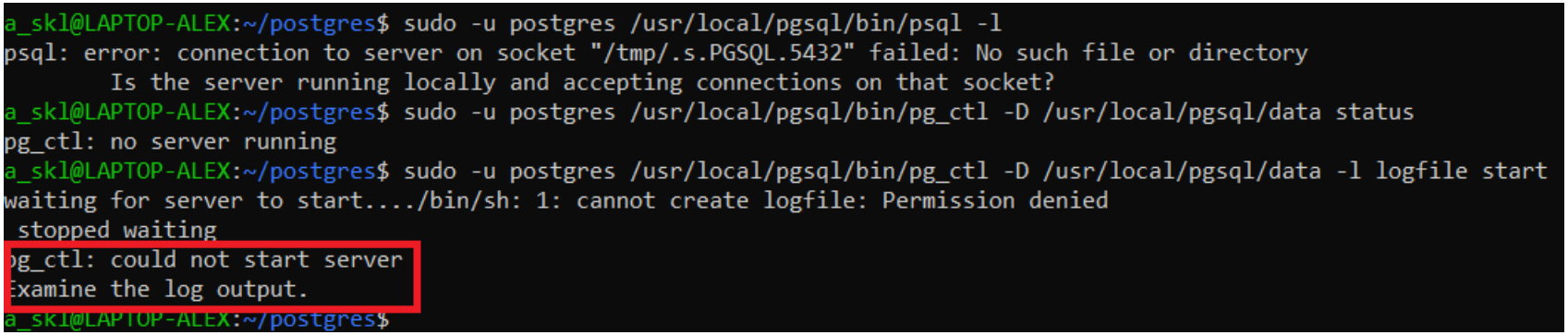
fixing permissions on existing directory /usr/local/pgsql/data ... ok
creating subdirectories ... ok
selecting dynamic shared memory implementation ... posix
selecting default "max_connections" ... 100
selecting default "shared_buffers" ... 128MB
selecting default time zone ... Europe/Samara
creating configuration files ... ok
running bootstrap script ... ok
performing post-bootstrap initialization ... ok
syncing data to disk ... ok

initdb: warning: enabling "trust" authentication for local connections
initdb: hint: You can change this by editing pg_hba.conf or using the option -A, or --auth-local and --auth-host, the next time you run initdb.

Success. You can now start the database server using:

    /usr/local/pgsql/bin/pg_ctl -D /usr/local/pgsql/data -l logfile start
```

Неудачная попытка старта сервера СУБД



Обратите внимание на надпись pg_ctl could not start server. Она говорит что сервер СУБД стартовать не смог. У этого может быть несколько причин, в частности что другой экземпляр сервера уже работает в операционной системе. Проверить это можно в лог-файле, а так же командой sudo netstat -tlnp | grep 5432

Успешный старт сервера СУБД и успешный вход вв консоль сервера СУБД под пользователем postgres

```
a_skl@LAPTOP-ALEX:~/postgres$ sudo -u postgres /usr/local/pgsql/bin/pg_ctl -D /usr/local/pgsql/data -l /usr/local/pgsql/data/logfile start
waiting for server to start.... done
server started
```

```
a_skl@LAPTOP-ALEX:~/postgres$ sudo -u postgres /usr/local/pgsql/bin/psql
psql (18.4)
Type "help" for help.

postgres=#
```

Список баз данных на текущем сервере postgresql

```
postgres-# \l
                                                List of databases
   Name    |  Owner   | Encoding | Locale Provider | Collate |  Ctype  | Locale | ICU Rules |   Access privileges
-----------+----------+----------+-----------------+---------+---------+--------+-----------+-----------------------
 postgres  | postgres | UTF8     | libc            | C.UTF-8 | C.UTF-8 |        |           |
 template0 | postgres | UTF8     | libc            | C.UTF-8 | C.UTF-8 |        |           | =c/postgres          +
           |          |          |                 |         |         |        |           | postgres=CTc/postgres
 template1 | postgres | UTF8     | libc            | C.UTF-8 | C.UTF-8 |        |           | =c/postgres          +
           |          |          |                 |         |         |        |           | postgres=CTc/postgres
(3 rows)
```

Выход из консоли СУБД



Автоматизация запуска сервера СУБД

В целом сервер установлен и инициализирован, задача казалось бы выполнена. Однако, при повторном запуске сервера Ubuntu сервер БД будет в «спящем» состоянии. И что бы его не приходилось каждый раз запускать руками администратора необходимо сформировать ini-file

```
a_skl@LAPTOP-ALEX:~/postgres$ sudo nano /etc/systemd/system/postgresql-custom.service
```

ini

```ini
[Unit]
Description=PostgreSQL 18.4 database server
After=syslog.target network-online.target

[Service]
Type=forking
User=postgres
Group=postgres
Environment=PGDATA=/usr/local/pgsql/data
OOMScoreAdjust=-1000

ExecStart=/usr/local/pgsql/bin/pg_ctl start -D ${PGDATA} -l /usr/local/pgsql/data/logfile -w -t
ExecStop=/usr/local/pgsql/bin/pg_ctl stop -D ${PGDATA} -m fast
ExecReload=/usr/local/pgsql/bin/pg_ctl reload -D ${PGDATA}

TimeoutSec=300

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Неудачный запуск сервера СУБД

```
a_skl@LAPTOP-ALEX:~/postgres$ sudo systemctl daemon-reload
a_skl@LAPTOP-ALEX:~/postgres$ sudo systemctl start postgresql-custom
Job for postgresql-custom.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status postgresql-custom.service" and "journalctl -xeu postgresql-custom.service" for details.
a_skl@LAPTOP-ALEX:~/postgres$
```

В данном случае нужно перепроверить не запущен ли сервер СУБД уже в данный момент возможно в тестовых целях сервер был запущен вручную и не остановлен.

Подтверждение успешного запуска сервера СУБД

```
a_skl@LAPTOP-ALEX:~/postgres$ sudo systemctl start postgresql-custom
a_skl@LAPTOP-ALEX:~/postgres$ sudo systemctl status postgresql-custom.service
● postgresql-custom.service - PostgreSQL 18.4 database server
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/postgresql-custom.service; disabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-07-17 21:35:20 +04; 4s ago
 Invocation: 8bb4867015b748e88a15c2504f1be088
       Docs: https://www.postgresql.org/docs/18/static/
    Process: 929 ExecStart=/usr/local/pgsql/bin/pg_ctl start -D ${PGDATA} -l /usr/local/pgsql/data/logfile -s -w -t 300>
   Main PID: 932 (postgres)
      Tasks: 9 (limit: 3446)
     Memory: 21.4M (peak: 21.8M)
        CPU: 109ms
     CGroup: /system.slice/postgresql-custom.service
             ├─932 /usr/local/pgsql/bin/postgres -D /usr/local/pgsql/data
             ├─933 "postgres: io worker 0"
             ├─934 "postgres: io worker 1"
             ├─935 "postgres: io worker 2"
             ├─936 "postgres: checkpointer "
             ├─937 "postgres: background writer "
             ├─939 "postgres: walwriter "
             ├─940 "postgres: autovacuum launcher "
             └─941 "postgres: logical replication launcher "

Jul 17 21:35:20 LAPTOP-ALEX systemd[1]: Starting postgresql-custom.service - PostgreSQL 18.4 database server...
Jul 17 21:35:20 LAPTOP-ALEX systemd[1]: Started postgresql-custom.service - PostgreSQL 18.4 database server.
lines 1-23/23 (END)
```

Фиксирование автозапуска СУБД

```
a_skl@LAPTOP-ALEX:~$ sudo systemctl enable postgresql-custom
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postgresql-custom.service' → '/etc/systemd/system/postgresq
l-custom.service'.
```

<u>И не забываем фиксировать автозапуск сервера postgresql при старте сервера</u>
В идеальном мире нам нужна еще инструкция:
/usr/local/pgsql/bin/initdb -U postgres -k -D /usr/local/pgsql/data
НО! И это очень ***ВАЖНО*** это уничтожит наш кластер. Поэтому нам нужна эта инструкция ***ТОЛЬКО*** если мы хотим инициализировать *другой* кластер данных.

Автоматизация запуска консоли

Для того что бы мы не набирали длинную и сложную команду, postgres нужно рассказать где искать наш загрузочный файл:

```
a_skl@LAPTOP-ALEX:~$ echo 'Defaults secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local
/pgsql/bin"' | sudo tee /etc/sudoers.d/pgsql_path
```

И ву-аля:

